PROPOSAL TESIS

ANALISIS KOMPARASI UNTUK DIAGNOSA PNEUMONIA BERDASARKAN HASIL CITRA CHEST X-RAY MENGGUNAKAN MODEL RESNET-50 DAN MOBILENETV2

Disusun oleh:

Nama : Anggi Muhammad Rifa'i
NIM : 21.51.2099
Konsentrasi : Business Intelligence

PROGRAM STUDI S2 TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2022

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS KOMPARASI UNTUK DIAGNOSA PNEUMONIA BERDASARKAN HASIL CITRA CHEST X-RAY MENGGUNAKAN MODEL RESNET-50 DAN MOBILENETV2

COMPARATIVE ANALYSIS FOR DIAGNOSIS OF PNEUMONIA SYMTOMS USING CHEST X-RAY BASED ON RESNET-50 AND MOBILENETV2 MODELS

Dipersiapkan dan Disusun oleh

Anggi Muhammad Rifa'i

21.51.2099

Telah disetujui oleh Tim Dosen Pembimbing Tesis
pada tanggal 26 September 2022

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pendamping**
Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom.	**Dhani Ariatmanto, M.Kom., Ph.D**
NIK. 190302037	**NIK. 190302197**

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kesehatan merupakan salah satu unsur dasar kesejahteraan dalam memperbaiki tingkat sosial ekonomi masyarakat. Sebagai poin utama produktifitas bertahan hidup, manusia membutuhkan metabolisme serta ketahanan tubuh yang baik agar terhindar dari segala serangan penyakit maupun virus. Salah satu penyakit yang masih menjadi masalah yang serius tidak hanya di Indonesia tetapi di Dunia salah satunya adalah penyakit paru-paru. Andini & Upahita pada tahun 2018 menyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yopento et al., 2022), penyakit paru-paru merupakan penyakit yang serius dan dapat berakibat fatal bila tidak ditangani secara tepat, salah satu penyakit yang terjadi pada paru-paru adalah penyakit pneumonia. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Estomihi, 2019) menyatakan pneumonia merupakan peradangan yang terjadi pada jaringan parenkim paru-paru yang sebagian besar disebabkan oleh mikroorganisme patogen dan sebagian kecil disebabkan oleh hal lain, keadaan ini paru-paru dipenuhi oleh cairan atau lendir. Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Çınar et al., 2020) menjelaskan Pneumonia merupakan penyakit infeksi penting dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi dan merupakan penyebab kematian yang umum di seluruh dunia, terutama pada anak di bawah 5 tahun dan 15% kematian disebabkan oleh pneumonia. Hasil dari laporan yang dilakukan oleh (Riskesdas, 2019) Pneumonia masih menjadi penyebab tertinggi kematian balita maupun bayi baru lahir dan data dari riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2018 di Indonesia Pneumonia merupakan penyebab kematian balita ke-2 di Indonesia setelah diare. Sehingga diagnosis dini pneumonia bisa memberikan penanganan lebih cepat yang bisa

membantu para ahli dalam melakukan tindakan dengan segera dan metode pencitraan dalam diagnosis pneumonia yang paling banyak dipakai untuk melakukan diagnosis adalah chest X-Ray.

Menutut Hamet & Tremblay dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ligueran et al., 2022), kemajuan teknologi computer vision telah menyebabkan beberapa tonggak penting di bidang artificial intelligence. Teknologi computer vision telah diterapkan ke berbagai platform seperti situs jejaring sosial, jaringan kamera televisi sirkuit tertutup, dan robotika. Baru-baru ini, karena meningkatnya minat dalam pengembangan teknologi diagnostik medis berbantuan AI dan informatika kesehatan / biomedis, computer vision perlahan tetapi bertahap digunakan dalam diagnosis penyakit. Gambar X-ray CT scan, sangat berguna dalam diagnosis penyakit tertentu. Menggunakan computer, deteksi dan analisis penyakit ini secara teoritis dapat menghasilkan akurasi dan keandalan yang lebih tinggi dalam diagnosis medis. Ada berbagai algoritma untuk implementasi teknologi computer vision. Salah satunya adalah Convolutional Neural Network (CNN) dengan jenis jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah implementasi perangkat keras atau perangkat lunak yang meniru struktur dan operasi jaringan saraf organik yang ada di otak manusia. Jaringan saraf organik terdiri dari neuron dan koneksi dendrit-akson yang sesuai satu sama lain.

Convolutional Neural Network (CNN) dijelaskan oleh (Venkatesan & Li, 2018) algoritma Deep Learning yang dapat mengambil gambar input, menetapkan keperluan (bobot dan bias yang dapat dipelajari) untuk berbagai aspek/objek dalam gambar dan dapat membedakan satu dari yang lain. CNN memiliki fitur utamanya

yaitu kombinasi convolutional layer, ekstraksi bentuk visual, multilayer perceptron, realisasi pengenalan sesuai convolutional.

Penelitian yang dilakukan (Naveen & Diwan, 2021) melakukan penelitian mengenai penggunaan chest X-ray dalam melakukan deteksi pneumonia dengan menggunakan model arsitek visual geometry group 19 (VGG-19) dari CNN untuk mengklasifikasikan menderita pneumonia atau normal, yang dapat membantu dokter dalam fase pengambilan keputusan ini mendapatkan nilai akurasi pengujian 95,67% dan 96% AUC pada dataset dengan 12,64 test loss dan 50 persen akurasi pengujian. Dalam penelitian lainnya yang dilakukan (Daoud et al., 2021) mengkaji penerapan dua model CNN yang telah dilatih sebelumnya, yaitu AlexNet dan ResNet-50, menggunakan transfer learning untuk mengklasifikasikan chest X-ray sebagai normal, pneumonia, dan COVID-19. Model AlexNet pra-pelatihan yang dikombinasikan dengan pendekatan klasifikasi hierarki memperoleh spesifisitas klasifikasi rata-rata makro, sensitivitas, dan skor F1 masing-masing sebesar 98,3%, 89,1%, dan 91,4%. Selanjutnya, model ResNet-50 pra-pelatihan yang dikombinasikan dengan pendekatan klasifikasi hierarkis mencapai spesifisitas, sensitivitas, dan skor F1 rata-rata makro masing-masing sebesar 97,4%, 95,2%, dan 94,9%.

Penelitian (Kolonne et al., 2021) ini memberikan pendekatan berbasis deep learning untuk mengklasifikasikan rontgen dada sebagai Pneumonia, COVID-19, atau Normal. Metodologi kami didasarkan pada model MobileNetV2 dengan layer tambahan yang ditambahkan ke bagian atas arsitektur dan telah dilatih dengan dan tanpa transfer learning. Model tanpa transfer learning menunjukkan kinerja yang

lebih tinggi. Pendekatan ini menunjukkan rata-rata nilai akurasi, recall, precision dan F1-score masing-masing sebesar 98,65%, 98,15%, 98,20% dan 98,17%, dengan validasi silang 5 kali lipat. Studi ini dapat diperluas dengan pengoptimal khusus yang dapat digunakan di lingkungan dengan sumber daya terbatas.

Sesuai dengan penjelasan dan permasalahan diatas, salah satu tindakan untuk mengetahui pasien terjangkit pneumonia adalah dengan melihat rontgen atau citra CT-Scan paru-paru penderita. Sejauh ini para tenaga medis melakukan analisa secara langsung dengan melihat hasil rougten paru-paru pasien tanpa menggunakan sistem yang terkomputasi, maka menyebabkan permasalahan akurasi yang kurang baik dan subjektif. Perbedaan persepsi antar dokter spesialis paru dapat menyebabkan hasil diagnosa yang berbeda, Sehingga dibutuhkan teknologi yang dapat membantu dokter spesialis paru untuk menganalisa foto rontgen dengan cepat dan akurat dengan penggunaan teknologi informasi berbasis komputer dan data.

Untuk itu pada penelitian ini akan dilakukan pendeteksian pneumonia secara terkomputasi menggunakan Computer Neural Network (CNN) dengan membandingkan MobileNetV2 dan Resnet-50 dengan melakukan klasifikasi paru-paru kedalam empat kelas, yaitu: Bakteri, Jamur, virus dan Normal dengan hasil model yang akan diimplementasikan kedalam website. Penulis berharap dengan adanya sistem ini dapat membantu meningkatkan hasil Analisa dokter spesialis paru dalam mendiagnosa penyakit paru, dan diharapkan akan memberikan kontribusi dalam penelitian dibidang Computer Vision dan Deep Learning.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Berapa tingkat akurasi dalam melakukan klasifikasi penyakit pneumonia menggunakan model arsitektur Resnet-50 dan MobileNetV2 dan Metode manakah yang memiliki hasil akurasi yang terbaik?
b. Berapakah time consumption yang dihabiskan dari model arsitektur Resnet-50 dan MobileNetV2 pada proses klasifikasi dan diagnosa jenis penyakit pneumonia?

3. BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Penelitian ini melakukan analisis pada Chest X-ray Image dengan dataset yang digunakan adalah 500 gambar chest X-ray yang terdiri dari 300 gambar penderita pneumonia (100 gambar berdasarkan bacterial, 100 gambar berdasarkan viruses, dan 100 gambar berdasarkan fungi) dan 200 gambar normal.
b. Dataset yang digunakan bersumber dari NIH National Library of Medicine
c. Maksimal nilai epoch pada setiap training adalah 100
d. Melakukan analisis penyakit pneumonia
e. Penelitian ini hanya berfokus pada hasil klasifikasi penyakit pneumonia terbagi menjadi empat yaitu, normal, virus, bakteri, dan jamur

f. Model yang digunakan pada penelitian ini yaitu Resnet-50 dan MobileNetV2 untuk melakukan klasifikasi pneumonia.
g. Indikator yang dipakai untuk membandingkan hasil performa model Resnet dan MobileNetV2 dari CNN menggunakan nilai accuracy, precision, specificity.

4. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui hasil performa dari setiap model yang menghasilkan akurasi paling tinggi dengan menggunakan indikator nilai accuracy, precision, specificity.
b. Mengetahui time consumption dengan menggunakan indikator durasi waktu dalam proses melakukan klasifikasi dan diagnosa jenis penyakit pneumonia.

5. MANFAAT PENELITIAN

Bagian ini memuat penjelasan tentang:

a. Mampu melakukan analisis dan klasifikasi mengenai pneumonia dengan metode CNN
b. Mengetahui pengaruh peningkatan dari model Resenet-50 dan MobileNetV2 terhadap analisis klasifikasi pneumonia pada gambar chest X-ray menggunakan CNN
c. Menjadi referensi terhadap penelitian dimasa mendatang yang berkaitan dengan pemanfaatan metode Resnet-50 dan MobileNetV2 pada gambar chest X-ray menggunakan CNN.

6. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini penulis mencari informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan penelitian yang sudah ada dan untuk dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengetahui keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan dan untuk menghindari terjadinya duplikasi yang dilakukan sehingga penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan sangatlah penting bagi penulis. Tinjauan pustaka juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang penulis lakukan sangatlah bermanfaat dan memiliki arti penting sebagai kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah beberapa ulasan jurnal tentang penelitian terdahulu berkenaan dengan data dan metode yang digunakan penulis sebagai acuan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait dengan tersedianya dataset chest X-ray pneumonia yang dapat diakses oleh publik sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan ide tentang memanfaatkan chest X-ray image untuk melakukan identifikasi penyakit pneumonia berdasarkan infeksi bakterinya. Selanjutnya untuk proses convolutional neural networks (CNN) penulis menggunakan metode yang telah dikaji berdasarkan penelitian sebelumnya tentang penggunaan metode tersebut Berikut beberapa kajian tentang penggunaan dengan menerapkan arsitektur Resnet-50 dan MobileNetV2.

Pada penelitian yang dilakukan (Roy et al., 2022) menyatakan penyakit covid-19 telah berdampak buruk pada kesehatan populasi global selama dua tahun terakhir. Deteksi dini otomatis penyakit Covid-19 dari citra Chest X-Ray (CXR)

merupakan langkah yang sangat krusial bagi kelangsungan hidup manusia melawan Covid-19. Dalam penelitian ini, kami mengusulkan teknik augmentasi data baru, yang disebut SVD-CLAHE (Singular Value Decomposition - Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) Boosting, dan novel loss function yaitu Balanced Weighted Categorical Cross-Entropy (BWCCE), untuk mendeteksi Covid 19 penyakit secara efisien dari dataset gambar Chest X-Ray (CXR) yang sangat tidak seimbang. Metode Boosting SVD-CLAHE yang kami usulkan terdiri dari metode oversampling dan under-sampling. Hasil eksperimen mengungkapkan bahwa model ResNet-50 pada kumpulan data yang diperbesar (oleh SVD-CLAHE Boosting), bersama dengan fungsi kehilangan BWCCE, mencapai F1 score 95%, accuracy 94%, recall 96%, dan precision 96%, yang jauh lebih baik dibandingkan hasil model CNN konvensional lainnya seperti InceptionV3, DenseNet-121, Xception, dll. dan model lain yang sudah ada seperti Covid-Lite dan Covid-Net. Oleh karena itu, kerangka kerja yang kami usulkan mengungguli metode lain yang ada untuk deteksi Covid-19.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Kumar Sethy et al., 2020) mengatakan bahwa deteksi corona virus (COVID-19) menjadi tugas penting bagi praktisi medis. Virus corona menyebar begitu cepat di antara orang-orang dan mendekati 100.000 orang di seluruh dunia. Karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi orang yang terinfeksi sehingga pencegahan penyebaran dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, metodologi berbasis deep learning disarankan untuk mendeteksi pasien terinfeksi virus corona menggunakan gambar citra X-Ray. Support vector machine mengklasifikasikan gambar X-Ray yang terkena corona

virus dari orang lain menggunakan deep feature. Metodologi ini bermanfaat bagi praktisi medis untuk mendiagnosis pasien yang terinfeksi virus corona. Model klasifikasi yang disarankan yaitu Resnet-50 dan SVM mencapai accuracy, FPR, F1 score, MCC and Kappa masing-masing adalah 95,38%, 95,52%, 91,41% dan 90,76% untuk mendeteksi COVID-19 (mengabaikan SARS, MERS dan ARDS). Model klasifikasi ResNet50 dan SVM lebih unggul dibandingkan dengan model klasifikasi lainnya.

Arsitektur Resnet-50 digunakan juga pada penelitian yang dilakukan (Shadab et al., 2022) menurutnya tugas penting pada tahap awal karir medis adalah mendeteksi tumor otak atau kanker. Namun, saat ini ada beberapa teknik yang dapat membantu dalam deteksi dini, namun akurasinya masih belum memadai. Oleh karena itu, penelitian sedang dilakukan dalam bidang ini untuk meningkatkan proses deteksi dini tumor otak dan kanker. Kami juga berusaha untuk mengerjakannya. Untuk menentukan apakah suatu gambar bersifat kanker atau tidak, kami menggunakan teknik machine learning. Untuk klasifikasi, kami melatih convolutional neural network dan menggunakan Arsitektur Resnet-50. Kami menggunakan dua jenis dataset, salah satunya adalah dataset Breast cancer Wisconsin yang terbuka untuk umum dalam tujuan penelitian dan satu lagi adalah dataset gambar Breast Histopathology (citra sel biopsi) yang juga merupakan dataset open-source dan diambil dari Kaggle. Kami mendapatkan akurasi maksimum 91,7% dalam seluruh proses deteksi kami. Kami dapat menggunakan MRI, CT scan, atau semua jenis citra medis dalam implementasi kami jika kami mau. Pekerjaan ini terutama difokuskan pada proses deteksi dengan melatih

jaringan saya dan mendapatkan hasil terbaik sehingga deteksi dini kanker dapat dilakukan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Lu et al., 2020) penyakit otak merupakan salah satu penyebab utama kematian saat ini. Medical imaging adalah metode yang paling efektif untuk diagnosis penyakit otak, yang memberikan pandangan yang jelas tentang otak bagian dalam. Namun, interpretasi manual membutuhkan terlalu banyak waktu dan usaha karena medical imaging mengandung sejumlah besar informasi. Diagnosis dengan bantuan komputer memainkan peran yang semakin penting di klinik, yang dapat membantu dokter menganalisis medical imaging secara otomatis. Dalam penelitian ini, sistem deteksi otak patologis baru diusulkan untuk gambar resonansi magnetik otak berdasarkan Resnet dan randomized neural networks. Pertama, Resnet-50 digunakan sebagai ekstraktor fitur, yang merupakan struktur convolutional neural network yang terkenal. Kemudian, menggunakan tiga randomized neural networks, yaitu the schmidt neural network, the random vector functional-link net, dan the extreme learning machine. Bobot dan bias di tiga jaringan dilatih oleh the chaotic bat algorithm. Sistem pengembangan ResNet-ELM-CBA mencapai akurasi rata-rata terbaik sebesar 95,00% dalam membedakan otak patologis dari kontrol normal, yang sebanding dengan beberapa metode canggih. Ini dapat membantu dokter dan ahli radiologi dalam diagnosis sehari-hari.

Hasil penelitian yang dilakukan (Liu et al., 2022) bertujuan untuk mendeteksi COVID-19 secara efektif, jaringan multiscale class residual attention (MCRA) diusulkan melalui klasifikasi gambar X-Ray (CXR). Pertama, untuk

mengatasi kekurangan data dan meningkatkan kekokohan jaringan kami, pencampuran gambar tingkat piksel dari wilayah lokal diperkenalkan untuk mencapai augmentasi data dan mengurangi noise. Kedua, strategi fusi multi-skala diadopsi untuk mengekstrak informasi kontekstual global pada skala yang berbeda dan meningkatkan representasi semantic. Ketiga, class residual attention digunakan untuk menghasilkan spatial attention untuk setiap class, yang dapat menghindari interferensi inter-class dan meningkatkan fitur terkait untuk lebih meningkatkan deteksi COVID-19. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa mencapai kinerja diagnostik yang unggul dengan menggunakan Resnet-50 pada dataset COVIDx, dan accuracy, PPV, sensitivity, specificity and F1-score masing-masing adalah 97,71%, 96,76%, 96,56%, 98,96%, dan 96,64%.

Pada penelitian yang dilakukan (Emin Sahin, 2022) mengatakan infeksi Covid-19 adalah masalah kesehatan utama di seluruh dunia. Oleh karena itu, mendeteksi Covid-19 dalam gambar citra X-Ray sangat penting untuk dilakukan diagnosis, evaluasi, dan pengobatan. Selain itu, mengungkapkan ketidakpastian diagnostik dalam laporan adalah tugas yang menantang tetapi tugas yang tidak dapat dihindari bagi ahli radiologi. Penelitian ini mengusulkan model CNN (Convolutional Neural Network) untuk identifikasi Covid-19 otomatis menggunakan gambar chest X-Ray. Model CNN yang diusulkan dirancang untuk menjadi alat diagnostik yang andal untuk kategorisasi dua kelas (Covid-19 dan Normal). Selain model yang diusulkan, arsitektur yang berbeda yaitu MobileNetV2 dan Resnet-50 yang telah dilatih sebelumnya, dievaluasi untuk kumpulan data Covid-19 ini dengan jumlah 13.824 gambar X-Ray dan model yang kami sarankan

dibandingkan dengan algoritme deteksi Covid-19 yang ada di istilah akurasi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model yang kami usulkan mengidentifikasi pasien dengan penyakit Covid-19 dengan accuracy 96,71%, F1-score 91,89%. Pendekatan yang kami usulkan Hasil eksperimen CNN menunjukkan bahwa itu mengungguli algoritma paling canggih yang tersedia saat ini. Model ini dapat membantu dokter dalam membuat penilaian yang tepat tentang cara mendiagnosis Covid-19, serta membuat alat tes lebih mudah diakses.

Penelitian lainnya yang menggunakan MobileNetV2 yaitu (Dilshad et al., 2021) menyatakan pada bulan Desember 2019, kota Wuhan yang terletak di provinsi Hubei China menjadi episentrum wabah pandemi yang disebut Covid-19 oleh World Health Organisation. Deteksi virus ini dengan tes rRTPCR (Real-Time Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) melaporkan tingkat negatif palsu yang tinggi. Manifestasi gambar Chest X-Ray (CXR) mengandung fitur virus yang menonjol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan penerapan model skrining otomatis awal yang menggunakan daya komputasi rendah ditambah dengan gambar raw radiology untuk membantu dokter dan ahli radiologi dalam deteksi dini dan isolasi pasien potensial positif Covid-19, untuk menghentikan penyebaran cepat. penyebaran virus di negara-negara rentan dengan kapasitas rumah sakit yang terbatas dan rasio dokter terhadap pasien yang rendah untuk mencegah meningkatnya angka kematian. Dataset yang digunakan terdiri dari 447 dan 447 gambar CXR Covid-19 dan Nofindings, total 894 gambar CXR. Mereka kemudian dibagi menjadi 4 bagian yaitu training, validation, testing and local/aligarh dataset. Folder ke-4 (local/aligarh) dari kumpulan data dibuat untuk

menguji ulang kemanjuran diagnostik model peneliti di negara berkembang seperti India (Gambar dari J.N.M.C., Aligarh, Uttar Pradesh, India). Peneliti menggunakan teknik Artificial Intelligence yang disebut Convolutional Neural Network (CNN). Arsitektur berdasarkan CNN yang digunakan adalah MobileNetV2. MobileNetV2 membuatnya lebih cepat daripada model convolutional biasa, sementara secara substansial mengurangi biaya komputasi. Hasil eksperimen model kami menunjukkan accuracy 96,33%. F1-score adalah 93% dan 96% untuk pengujian pertama dan pengujian kedua (local/aligarh) dataset. Recall/sensitivity dari classifier adalah 93% dan 96% untuk pengujian pertama dan pengujian kedua (local/aligarh) dataset. Recall/sensitivitas untuk deteksi spesifik COVID-19 (+) untuk dataset pengujian adalah 88% dan untuk dataset yang diperoleh secara lokal dari India adalah 100%. False Negative Rate (FNR) adalah 12% untuk kumpulan data pengujian dan 0% untuk kumpulan data yang diperoleh secara lokal (local/aligarh). Waktu eksekusi model untuk memprediksi gambar input dan mengklasifikasikannya kurang dari 0,1 detik. Tingkat false negative (FN) jauh lebih rendah daripada tes rRT-PCR standar dan bahkan 0% pada dataset yang diperoleh secara lokal. Ini menunjukkan bahwa model dengan struktur end-to-end dan teknik deep learning dapat digunakan untuk membantu ahli radiologi dalam memvalidasi pemeriksaan awal dengan gambar screening chest X-Ray dalam menentukan positive dan negative penyakit Covid-19 di negara maju dan berkembang.

7. LANDASAN TEORI

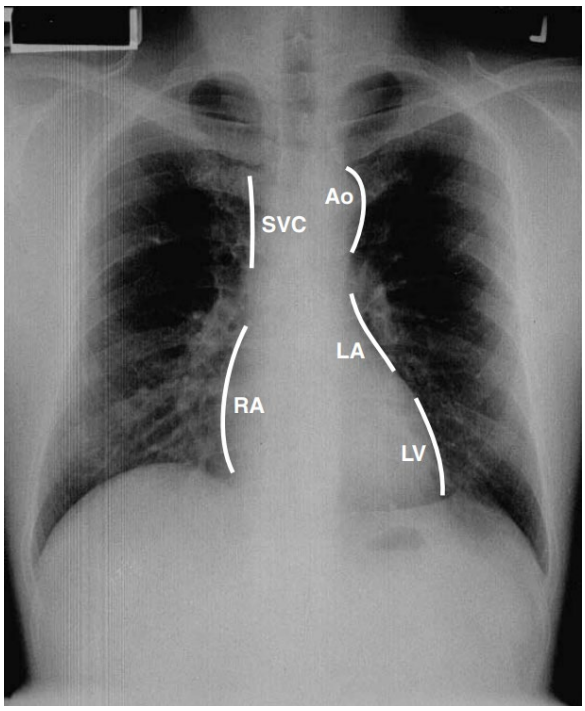
7.1. X-Ray

Menurut (Rizal Makarim, 2022) X-Ray merupakan jenis radiasi gelombang elektromagnetik. Pencitraan X-ray akan menciptakan gambar bagian dalam tubuh. Gambar-gambar ini akan menunjukkan bagian-bagian tubuh dalam berbagai nuansa hitam dan putih. Gambar hitam putih ini dihasilkan karena jaringan-jaringan tubuh menyerap jumlah radiasi yang berbeda. Misalnya, kalsium dalam tubuh menyerap sinar-X paling banyak, sehingga tulang tampak putih. Sementara lemak dan jaringan lunak lainnya menyerap lebih sedikit, sehingga terlihat abu-abu.

7.2. Pneumonia

Menurut (Eng & Cheah, 2005) dalam buku Interpreting Chest X-Rays mengatakan pneumonia atau yang sering disebut dengan penyakit paru-paru basah yang dapat menyebabkan inflamasi terhadap pundi-pundi udara didalam satu ataupun kedua belah paru-paru. Chest X-Ray (CXR) menunjukkan bayangan fokus di lobus kanan bawah dengan air bronchograms yang menunjukkan pneumonia. Jelas di lobus kanan bawah karena afragma hemidi kanan menipis. Bayangan lobus tengah kanan akan menghilangkan batas jantung kanan. Kehadiran bronkogram udara menunjukkan patologi di alveoli, karena saluran udara yang melakukan tetap paten dengan udara. Air atau darah juga dapat menempati alveolus sebagai akibat dari edema paru atau perdarahan paru masing-masing. Harus ada tanda pendukung lain seperti kardiomegali, diversi lobus atas, dan garis Kerley B dengan edema paru. Diagnosis diferensial dari bayangan fokus dengan bronkogram udara termasuk karsinoma sel

bronkoalveolar dan limfoma. Penting untuk menindaklanjuti CXR untuk memastikan bahwa resolusi total infeksi terjadi. Ini mungkin memakan waktu hingga tiga bulan pada orang tua tetapi umumnya beberapa perbaikan biasanya terjadi dalam waktu seminggu. Batas jantung pada PA CXR ditunjukkan pada gambar 1 SVC – vena cava superior, RA – atrium kanan, Ao – buku jari aorta, LA – atrium kiri, LV – ventrikel kiri.



Gambar 1. Ilustrasi X-Ray

7.3. Gambar

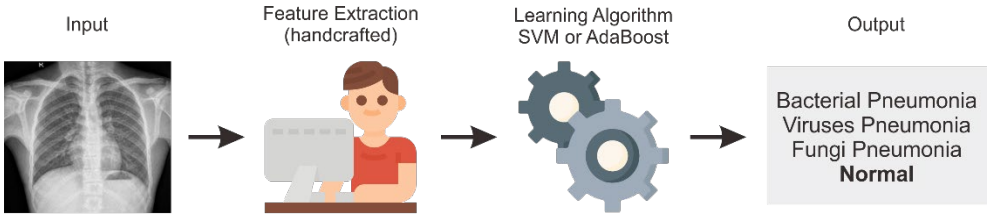
Gambar atau citra didefinisikan oleh (Salam et al., 2020) sebagai kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek–biasanya objek fisik atau manusia. Citra bisa berwujud gambar dua dimensi, seperti lukisan, foto, dan berwujud tiga dimensi, seperti

patung. Definisi lainnya menurut (Singh, 2019) gambar adalah representasi visual dari objek kehidupan nyata (seseorang atau objek lain) dalam bentuk dua dimensi disebut gambar, gambar tidak lain adalah kumpulan piksel dalam ruang warna yang berbeda.

7.4. Machine Learning

Machine learning menurut (Elgendy, 2020) dalam buku Deep Learning for Vision Systems dapat didefinisikan sebagai metode komputasi berdasarkan pengalaman yang menghabiskan banyak waktu dalam pemilihan fitur dan rekayasa manual untuk meningkatkan performa atau membuat prediksi yang akurat. Dalam prosesnya machine learning mengandalkan pengetahuan domain kami (atau bermitra dengan pakar domain) untuk membuat fitur yang membuat algoritme machine learning bekerja lebih baik. Kemudian memasukkan fitur yang dihasilkan pada proses klasifikasi seperti Support Vector Machine (SVM) atau AdaBoost untuk memprediksi output Seperti pada gambar 2. Beberapa set fitur buatan tangan adalah sebagai berikut:

- Histogram of oriented gradients (HOG)
- Haar Cascades
- Scale-invariant feature transform (SIFT)
- Speeded-Up Robust Feature (SURF)



Gambar 2. Cara Kerja Machine Learning

Dalam pembelajaran machine learning, terdapat beberapa skenario-skenario, yaitu:

- Supervised Learning

  Proses pembelajaran dengan memasukan data pelatihan yang telah diberi label, setelah itu sistem membuat prediksi dari data yang telah diberi label. Ini adalah skenario paling umum yang terkait dengan masalah klasifikasi, regresi, dan ranking (Mohri et al., 2012).

- Unsupervised Learning

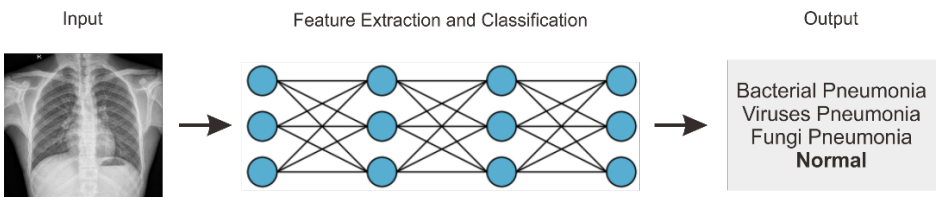
  Proses pembelajaran dengan masukan data pelatihan yang tidak diberi label, setelah itu sistem mencoba untuk mengelompokan data berdasarkan karakteristik yang ditemui. Karena pada umumnya tidak ada contoh data pelatihan yang diberi label dalam prosesnya itu, mungkin sulit untuk mengevaluasi kinerja secara kuantitatif (Mohri et al., 2012).

- Reinforcement Learning

  Skenario ini adalah fase pembelajaran dan tes saling dicampur untuk mendapatkan prediksi yang akurat. Untuk mengumpulkan informasi, pembelajar secara aktif berinteraksi dengan lingkungan dan dalam beberapa kasus mempengaruhi lingkungan, dan menerima respon langsung untuk setiap tindakan (Mohri et al., 2012).

7.5. Deep Learning

Deep learning dalam buku Deep Learning for Vision Systems oleh (Elgendy, 2020) merupakan perkembangan dari machine learning yang secara garis besar, komponen dari algoritma deep learning adalah jaringan syaraf tiruan, sebuah teknik untuk meniru cara berpikir otak manusia yang terdiri dari layer yang berlapis-lapis. Deep learning tidak perlu melakukan ekstraksi fitur dari gambar secara manual. Network melakukan ekstraksi fitur secara otomatis dan mempelajari pentingnya fitur tersebut pada output dengan menerapkan bobot pada koneksinya. Pada prosesnya deep learning cukup memasukkan gambar mentah ke jaringan, dan saat melewati network layer, network mengidentifikasi pola didalam gambar untuk membuat fitur seperti pada gambar 3. Neural network dapat dianggap sebagai proses ekstraksi fitur plus melakukan klasifikasi yang dapat dilatih secara menyeluruh, berbeda dengan model machine learning pada prosesnya menggunakan fitur yang dibuat sendiri.

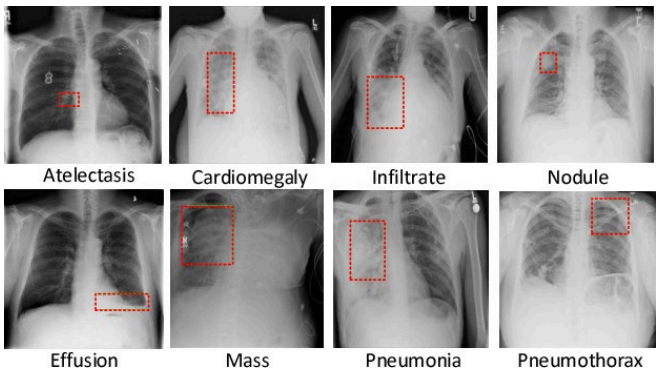


Gambar 3. Cara Kerja Deep Learning

7.6. Computer Vision

Computer vision dalam buku yang dibuat oleh (Ballard & Brown, 1982) adalah bidang ilmiah interdisipliner yang membahas bagaimana komputer dapat memperoleh pemahaman tingkat tinggi dari gambar atau video digital.

Dari perspektif teknik pada buku computer vision (Szeliski, 2011) yang berusaha untuk memahami dan mengotomatisasi tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh sistem visual manusia. Para peneliti dalam computer vision telah menemukan dan menamai semua orang dalam sebuah foto menggunakan kombinasi deteksi dan pengenalan wajah, pakaian, dan rambut seperti pada gambar 4.

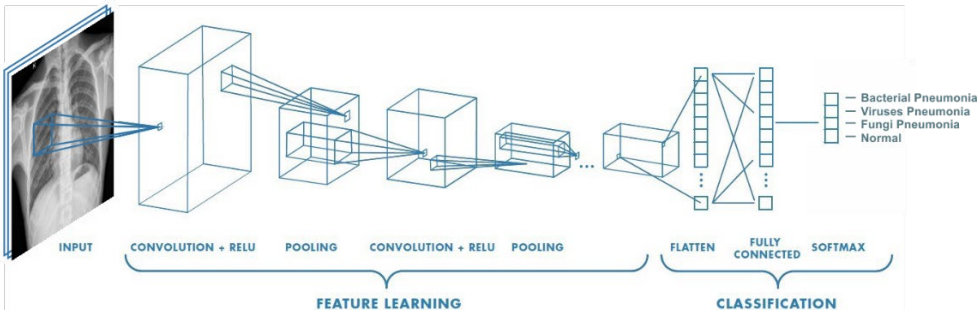


Gambar 4. Deteksi dan Pengenalan

7.7. Convolutional Neural Networks

Convolutional networks (LeCun & Bengio, 1995), juga dikenal sebagai convolutional neural networks, atau CNN, adalah jenis jaringan saraf khusus untuk memproses data yang memiliki topologi seperti grid yang dikenal. Contohnya termasuk data deret waktu, yang dapat dianggap sebagai kisi 1-D yang mengambil sampel pada interval waktu yang teratur, dan data gambar, yang dapat dianggap sebagai kisi piksel 2D. (Goodfellow et al., 2016) menurutnya jaringan convolutional telah sangat sukses dalam aplikasi praktis, nama "convolutional neural networks" menunjukkan bahwa jaringan menggunakan operasi matematika yang disebut konvolusi. Konvolusi adalah

jenis khusus dari operasi linier, jaringan konvolusi hanyalah jaringan saraf yang menggunakan konvolusi sebagai pengganti perkalian matriks umum di setidaknya salah satu layer. Arsitektur CNN secara umum terdiri dari feature learning (convolutional layer, activation layer ReLU dan pooling layer) serta structural condition classification (flatten, fully connected layer, dan Softmax) seperti pada gambar 5.

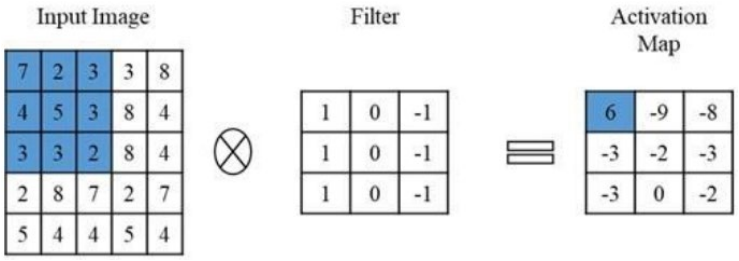


Gambar 5. Proses CNN

7.8. Convolutional Layer

Convolutional Layer yang dijelaskan oleh (Ke et al., 2018) adalah blok struktur utama CNN. Berisi satu set filter atau kernel yang parameternya harus dipelajari selama training. Ukuran filter biasanya lebih kecil dari gambar sebenarnya. Setiap filter menyatu dengan gambar dan membuat activation map. Untuk konvolusi, filter melingkupi tinggi dan lebar gambar dan titik diantara setiap elemen filter, dan input dihitung pada setiap posisi spasial. Gambar 6 menunjukkan contoh proses convolution. Entri pertama dari activation map (ditandai biru pada Gambar 6) dihitung dengan cara menggulung filter bagian bertanda biru pada input image. Activation map dihasilkan dengan mengulangi proses ini untuk setiap elemen input image. Volume keluaran dari layer

konvolusi dihasilkan dengan menumpuk peta aktivasi setiap filter di sepanjang dimensi kedalaman. Setiap komponen peta aktivasi dapat dianggap sebagai output dari neuron. Oleh karena itu, setiap neuron terhubung ke wilayah kecil-lokal pada input image, dan ukuran area sama dengan ukuran filter. Semua neuron dalam activation map juga berbagi parameter satu sama lain. Menurut (Mostafa & Wu, 2021) karena konektivitas lokal dari convolutional layer, jaringan dipaksa untuk mempelajari filter yang memiliki respons maksimum ke wilayah input local. Layer konvolusi awal menangkap fitur tingkat rendah (misalnya, garis) gambar sementara layer selanjutnya mengekstrak fitur tingkat tinggi (misalnya, bentuk, objek tertentu).



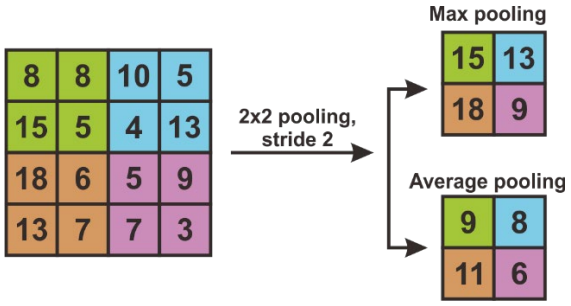
Gambar 6. Contoh Proses Convolution

7.9. Activation function

(Elgendy, 2020) menyatakan ketika membangun sebuah neural network, salah satu keputusan struktur desain yang perlu dibuat adalah activation function apa yang akan digunakan untuk perhitungan neuron yang dibuat. Activation function juga disebut sebagai transfer function atau nonlinier karena mereka mengubah kombinasi linier dari jumlah berbobot menjadi model nonlinier.

7.10. Pooling Layer

Pooling layer menurut (Yingge et al., 2020) berfungsi untuk mengurangi kompleksitas komputasi, pooling layer dirancang untuk mengurangi dimensi feature map, ini adalah proses diskritisasi sampel. Secara umum, dua pendekatan digunakan untuk melakukan fungsi ini, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7. Pengumpulan max pooling hasil dari layer konvolusi sebelumnya sesuai dengan nilai maksimum setiap sub patch. Average pooling adalah nilai hasil dari menghitung rata-rata setiap sub wilayah feature map. Output dari pooling layer adalah bagian representatif dari data input, operasi pooling diterapkan ke setiap feature map secara terpisah. Hal tersebut tidak sensitif dengan perubahan kecil dari layer sebelumnya. Biasanya tidak ada tumpang tindih pada feature map selama prosedur pooling dan langkahnya selalu lebih dari satu untuk pencapaian pengurangan dimensi.

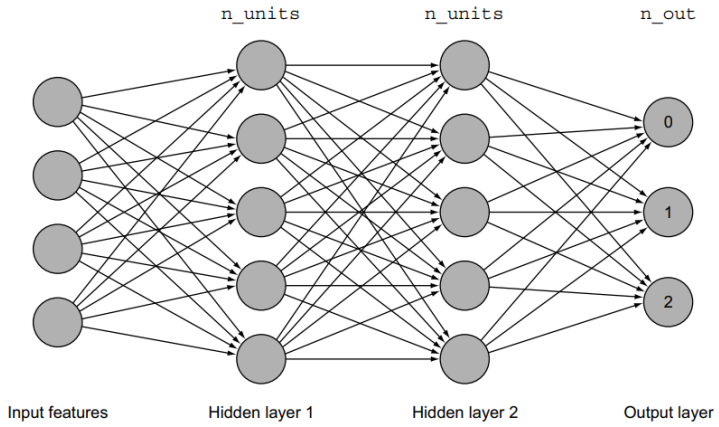


Gambar 7. Contoh Pooling Layer

7.11. Fully Connected Layer

Fully Connected Layer pada intinya menurut (Elgendy, 2020) adalah sebuah neural network multilayer perceptron (MLP), bagian ini adalah proses

fully connected layer mendapatkan hasil dari proses sebelumnya untuk menentukan fitur mana yang paling berkorelasi dengan kelas tertentu. Penting untuk diketahui, bahwa layer sepenuhnya terhubung ke hidden layer berikutnya. Pada gambar 8, perhatikan bahwa setiap node dalam layer terhubung ke semua node di layer sebelumnya, ini disebut fully connected layer. Garis pada gambar 8 adalah bobot yang mewakili pentingnya simpul ini terhadap output value.



Gambar 8. Contoh Terjadinya Fully Connected Layer

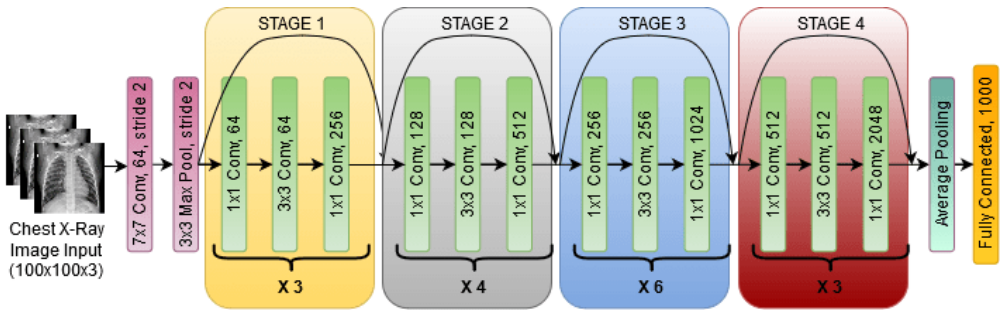
7.12. Transfer Learning

Transfer learning dijelaskan dalam buku deep learning for vision systems oleh (Elgendy, 2020) adalah transfer pengetahuan (feature map) yang diperoleh jaringan dari satu tugas, berasal dari tugas yang memiliki data yang besar, ke tugas baru yang dimana tidak tersedia data secara melimpah. Ini umumnya digunakan pada saat model neural network pertama kali dilatih dalam masalah yang mirip dengan masalah yang sedang dipecahkan. Transfer learning juga salah satu teknik yang paling penting dari deep learning, saat membangun

vision system untuk memecahkan masalah tertentu, biasanya perlu mengumpulkan dan memberi label sejumlah besar data untuk melatih jaringan Anda. Contoh dalam penggunaan transfer learning adalah model atau tugas dilatih menggunakan dataset MS COCO, Open Images, ImageNet, dan sebagainya.

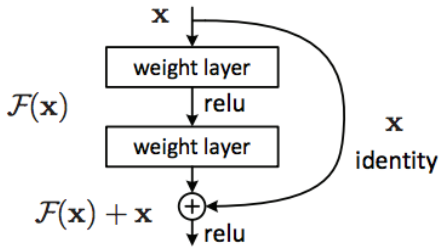
7.13. Resnet-50

Resnet dijelaskan oleh (Khan et al., 2020) telah menjadi model deep neural network (DNN) yang revolusioner untuk tugas computer vision. Ini adalah neural network inovatif yang pertama kali diperkenalkan oleh Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, dan Jian Sun dalam jurnal penelitian computer vision 2015 ketika memenangkan kompetisi ImageNet 2015 mereka yang berjudul 'Deep Residual Learning for Image Recognition'. Model Resnet, memiliki hingga 150+ layer, telah memecahkan masalah ini menggunakan identitas shortcut connection – itu adalah koneksi yang melewati satu atau lebih layer. Ini memberikan jalan memutar untuk melewati gradien tanpa berkurang. Struktur dari 50 layer Resnet-50 ditunjukkan pada Gambar 9.



Gambar 9 Alur Proses Resnet50

(He et al., 2016) mengatakan Convolutional Neural Networks memiliki kelemahan utama yaitu 'Vanishing Gradient Problem'. Selama backpropagation, nilai gradien menurun secara signifikan, sehingga hampir tidak ada perubahan pada bobot. Untuk mengatasinya maka digunakan ResNet Itu dengan menggunakan "Skip Connection". Skip connection adalah direct koneksi yang melewati beberapa layer model dan outputnya tidak sama karena koneksi yang dilewati ini seperti pada gambar 10.



Gambar 10. Skip Connection Pada Residual Network

7.14. MobileNetV2

Jaringan ini secara total mencakup 19 layer, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sandler et al., 2018) layer tengah digunakan untuk membedakan properti dan layer terakhir digunakan untuk klasifikasi. Prosesnya memiliki 3 layer diantara block, tahap pertama adalah layer pertama convolution 1 X 1 dengan ReLU6, layer kedua adalah depthwise convolution, layer ketiga menggunakan convolution 1 X 1 tetapi tanpa ada non-linearity, ini diklaim jika ReLU digunakan lagi maka deep network hanya memiliki power dalam melakukan klasifikasi linear pada bagian non-zero volume dari output domain seperti pada tabel 1 dan keseluruhan arsitektur MobileNetV2 terlihat pada tabel 2.

Tabel 1. Bottleneck dari MobileNetV2

Input	Operator	Output
$h \times w \times k$	1x1 conv2d, ReLU (6)	$h \times w \times (tk)$
$h \times w \times tk$	3x3 dwise s=s, ReLU (6)	$\frac{h}{s} \times \frac{w}{s} \times (tk)$
$\frac{h}{s} \times \frac{w}{s} \times tk$	Linear 1x1 conv2d	$\frac{h}{s} \times \frac{w}{s} \times k^1$

Tabel 2. Arsitektur MobileNetV2

Input	**Operator**	***t***	***c***	***n***	***s***
224^2 x 3	Conv2d	-	32	1	2
112^2 x 32	Bottleneck	1	16	1	1
112^2 x 16	Bottleneck	6	24	2	2
56^2 x 24	Bottleneck	6	32	3	2
28^2 x 32	Bottleneck	6	64	4	2
14^2 x 64	Bottleneck	6	96	3	1
14^2 x 96	Bottleneck	6	160	3	2
7^2 x 160	bottleneck	6	320	1	1
7^2 x 320	conv2d 1x1	-	1280	1	1
7^2 x 1280	avgpool 7x7	-	-	1	-
1 x 1 x 1280	conv2d 1x1	-	k	-	

8. KEASLIAN PENELITIAN

Tabel 3. Matriks literatur review dan posisi penelitian
Analisis Komparasi Untuk Diagnosa Pneumonia Berdasarkan Hasil Citra Chest X-Ray Menggunakan Model Resnet-50 dan MobileNetV2

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
1	Classification of lungs infected Covid-19 images based on inception-ResNet	Yunfeng Chen, Yalan Lin, Xiaodie Xu, Jinzhen Ding, Chuzhao Li, Yiming Zeng, Weili Liu, Weifang Xie, Jianlong Huang Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2022	Melakukan diagnosis pasien Covid-19 dini dan parah dan juga dapat diterapkan pada klasifikasi patologis dan prediksi prognosis lainnya.	Dengan penggunaan citra CT dalam diagnosis klinis citra COVID-19 secara luas dan jumlah sampel yang diterapkan terus meningkat, metode dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat diagnostik tambahan yang dapat secara efektif meningkatkan akurasi diagnostik citra klinis COVID-19. Dengan hasil nilai pengukuran statistik yang diperoleh Inception-Resnet adalah 88,23%, 83,45%, 89,72%, 95,53% dan 88,74%.	Menggunakan beberapa dataset yang memiliki kualitas citra yang bagus dan berbeda sehingga bisa mengetahui berapa persen pengaruh dari dataset. Membandingkan dengan dataset dari chest X-Ray sehingga bisa mengetahui mana yang nilai statistik yang lebih tinggi.	Menerapkan arsitektur Resnet-50 dan MobileNetV2 untuk melakukan analisis penyakit pneumonia.
2	Using handpicked features in	Sheetal Rajpal, Navin Lakhyani,	Karena pneumonia dan Covid-19 gejala	Module pertama menggunakan transfer	Melakukan perbandingan dengan	Melakukan perbandingan arsitektur dengan

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
	conjunction with ResNet-50 for improved detection of Covid-19 from chest X-ray images	Ayush Kumar Singh, Rishav Kohli, Naveen Kumar Chaos, Solitons and Fractals, 2021	yang serupa/ overlapping symptoms dan mempengaruhi paru-paru manusia. Dengan tujuan melakukan klasifikasi foto citra X-Ray pasien pneumonia dan pasien Covid-19 dengan mengusulkan framework baru yang menggabungkan dari 3 module.	learning dari Resnet-50 untuk melakukan training pada neural network pada pre-processing dan mendapatkan 2048 feature, Module kedua merancang kumpulan 252 feature pilihan berbasis frekuensi dan tekstur yang direduksi menjadi 64 feature menggunakan PCA. Module ketiga menggabungkan feature yang dihasilkan dari module pertama dan module kedua lalu melanjutkannya ke dense layer diikuti oleh softmax layer untuk menghasilkan model klasifikasi. Model menghasilkan akurasi klasifikasi keseluruhan 0,974 ± 0,02 dan sensitivitas 0,987 ± 0,05, 0,963 ± 0,05, dan 0,973 ± 0,04 pada interval kepercayaan 95% untuk	arsitektur CNN yang berbeda sehingga bisa mengetahui mana arsitektur yang memiliki nilai yang tertinggi.	menggunakan Resnet-50 dan MobileNetV2 untuk mengetahui mana yang memiliki nilai hasil yang tertinggi dan melakukan klasifikasi jenis-jenis dari penyakit pneumonia.

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
				kelas COVID-19, normal, dan pneumonia.		
3	Efficacy of Transfer Learning-based ResNet models in Chest X-ray image classification for detecting Covid-19 Pneumonia	Sadia Showkat, Shaima Qureshi Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2022	Melakukan penelitian dengan menggunakan dari setiap generasi Resnet untuk melakukan deteksi Covid-19 dengan menggunakan hasil citra foto rontgen X-Ray.	Arsitektur resnet terbukti efisien Resnet untuk melakukan deteksi Covid-19 dengan menggunakan hasil citra foto rontgen X-Ray dengan mencapai tingkat akurasi lebih dari 90%.	Mencoba menerapkan dataset yang bervariatif dan dibandingkan dengan model arsitektur yang dikembangkan telah ditentukan.	Melakukan analisis dan klasifikasi dari jenis-jenis penyakit pneumonia dan menambahkan arsitektur MobileNetV2 pada metode CNN.
4	Gender classification on digital dental x-ray images using deep convolutional neural network	M.V. Rajee, C. Mythili Biomedical Signal Processing and Control, 2021	Untuk membantu forensic recognition maka melakukan penelitian klasifikasi gender berdasarkan digital dental x-ray dengan menggunakan deep learning CNN untuk membantu bidang.	Deep learning CNN yang menggunakan arsitektur Resnet-50, VGG16, dan Alexnet. Dengan melakukan tiga tahap yaitu pre-processing, segmentation, dan klasifikasi gender. Dengan tingkat akurasi klasifikasi tertinggi 98,27% menggunakan arsitektur Resnet-50.	Menerapkan akrsitektur lainnya yang baru dan menerapkan dataset yang bervariatif sehingga mendapatkan hasil perbandingan dan peningkatan yang bervariatif.	Dalam proses pengolahan gambar menggunakan chest X-Ray, menggunakan artiketur CNN Resnet-50 dan MobileNetV2, menghasilkan analisis klasifikasi jenis-jenis penyebab penyakit pneumonia berdasarkan infeksi bakteri.
5	Deep learning-based approach for detecting Covid-19 in chest X-rays	M. Emin Sahin Biomedical Signal Processing and Control, 2022	Melakukan diagnosis Covid-19 kedalam dua kelas yaitu normal dan Covid-19, dengan menggunakan	Hasil eksperiment terhadap identifikasi pasien pengidap peyakit Covid-19 mendapatkan nilai tertinggi akurasi	Menggunakan dataset yang berbeda dan bervariatif sehingga mendapatkan hasil perbandingan dan	Melakukan klasifikasi dan diagnosa jenis penyakit pneumonia berdasarkan infeksi bakteri dengan acuan

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
			arsitektur yang berbeda yaitu MobileNetV2 dan Resnet-50.	96,71% dan 91,89% untuk nilai F1-Score.	peningkatan yang bervariatif.	data menggunakan citra gambar X-Ray.
6	Covid-19 detection using deep learning models to exploit Social Mimic Optimization and structured chest X-ray images using fuzzy color and stacking approaches	Mesut Toğaçar, Burhan Ergen, Zafer Cömert Computers in Biology and Medicine, 2020	Klasifikasi dataset X-Ray kedalam tiga kelas yaitu pneumonia, coronavirus, normal. Pada dataset yang dimiliki dilakukan proses rekontruksi menggunakan teknik fuzzy color dalam tahap pre-processing dan struktur gambar menggunakan ukuran asli. Menggunakan arsitektur dari MobileNetV2 dan SqueezeNet lalu dilakukan tahap klasifikasi menggunakan Support Vector Machines (SVM).	Dari keseluruhan proses klasifikasi mendapatkan nilai hasil akurasi 99,27% dengan melakukan kombinasi arsitektur MobileNetV2 dan SqueezeNet serta melakukan klasifikasi menggunakan SVM.	Komparasi arsitektur model CNN dilakukan sendiri sehingga bisa mendapatkan validasi dan apakah memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya.	Pada prosesnya menggunakan arsitektur model CNN Resnet-50 dan MobileNetV2 untuk melakukan klasifikasi jenis penyakit pneumonia berdasarkan infeksi bakteri.
7	Automated image classification of chest X-rays of	Sara Dilshad, Nikhil Singh, M. Atif, Atif Hanif,	Identifikasi lebih cepat infeksi Covid-19 dengan	Hasil eksperimen model yang telah dilakukan dengan mendapatkan	Melakukan test dengan menggunakan arsitektur yang lainnya	Melakukan klasifikasi dan diagnosa jenis penyakit pneumonia berdasarkan

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
	COVID-19 using deep transfer learning	Nafeesah Yaqub, W.A. Farooq, Hijaz Ahmad, Yu-ming Chu, Muhammad Tamoor Masood	penggunaan computer yang memiliki spesifikasi rendah. Arsitektur MobileNetV2 dipilih karena model convolutional yang cepat dan biaya komputasi yang murah.	akurasi 96,33%, nilai klasifikasi recall/sensitivity adalah 93% dan 96% untuk testing pertama dan testing kedua (local/aligarh).	sehingga data yang dihasilkan lebih variatif.	infeksi bakteri dengan acuan data menggunakan citra gambar X-Ray menggunakan arsitektur Resnet-50 dan MobileNetV2.
8	Automatic detection of coronavirus disease (COVID-19) using X-ray images and deep convolutional neural networks	Ali Narin, Ceren Kaya, Ziynet Pamuk Pattern Analysis and Applications, 2021	Implementasi sistem deteksi yang menjadi alternatif yang cepat dalam melakukan diagnosis penyakit Covid-19. Penelitian ini menggunakan arsitektur ResNet50, ResNet101, ResNet152, InceptionV3 and Inception-ResNetV2 dengan menggunakan chest X-Ray	Hasil penelitian ini telah di implementasikan dengan empat kelas yaitu Covid-19, viral pneumonia, bacterial pneumonia, normal. Dengan hasil preforma yang paling tinggi dari arsitektur Resnet-50, pada dataset satu hasil akurasi 96,1%, untuk dataset dua 99,5% dan 99,7% pada dataset tiga.	Mencoba klasifikasi dan diagnosa jenis penyakit pneumonia berdasarkan infeksi bakteri.	Dalam proses klasifikasi terbagi 4 kelas yaitu bacterial pneumonia, viruses pneumonia, fungi pneumonia, normal. Pada prosenya juga menggunakan model CNN dengan arsitektur MobileNetV2.
9	SVD-CLAHE boosting and balanced loss function for Covid-19 detection from	Santanu Roy, Mrinal Tyagi, Vibhuti Bansal, Vikas Jain	Mengusulkan teknik augmentasi data baru, yang disebut SVD-CLAHE (Singular Value Decomposition	Metode Boosting SVD-CLAHE terdiri dari metode oversampling dan under-sampling. Hasil eksperimen	Melakukan pengujian dengan menggunakan arsitektur model CNN lainnya sehingga tingkat akurasi terbaik	Menerapkan arsitektur model CNN MobileNetV2 yang digunakan untuk melakukan klasifikasi penyakit pneumonia.

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
	an imbalanced Chest X-ray dataset	Computers in Biology and Medicine, 2022	- Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) Boosting, dan novel loss function Balanced Weighted Categorical Cross-Entropy (BWCCE), untuk mendeteksi Covid 19 penyakit secara efisien dari set data gambar X-ray Dada (CXR) yang sangat tidak seimbang menggunakan arsitektur Resnet-50.	mengungkapkan bahwa model ResNet-50 pada kumpulan data yang diperbesar (oleh SVD-CLAHE Boosting), bersama dengan lost function BWCCE, mencapai skor 95% F1 score, 94% accuracy, 96% recall, and 96% precision yang jauh lebih baik dibandingkan hasil model CNN konvensional lainnya seperti InceptionV3, DenseNet-121, Xception, dll.	bisa dibuktikan dan divalidasi.	
10	Detection of Coronavirus Disease (COVID-19) based on Deep Features and Support Vector Machine	Prabira Kumar Sethy, Santi Kumari Behera, Pradyumna Kumar Ratha, Preesat Biswas International Journal of Mathematical, Engineering and	Dalam penelitian ini, dilakukan denagn metodologi berbasis deep learning yang disarankan untuk mendeteksi pasien terinfeksi virus corona menggunakan gambar citra X-Ray. Support vector machine melakukan klasifikasi gambar X-	Model klasifikasi yang disarankan yaitu resnet50 dan SVM mencapai accuracy, FPR, F1 score, MCC and Kappa masing-masing adalah 95,38%, 95,52%, 91,41% dan 90,76% untuk mendeteksi COVID-19 sehingga arsitektur Resnet-50 dengan menambahkan SVM	Mencoba klasifikasi dan diagnosa jenis penyakit pneumonia berdasarkan infeksi bakteri.	Melakukan implementasi arsitektur model CNN MobileNetV2 dengan membagi kedalam empat kelas yaitu bacterial pneumonia, viruses pneumonia, fungi pneumonia, normal.

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
		Management Sciences, 2020	Ray menggunakan deep feature Resnet-50	lebih unggul dari arsitektur lainnya.		
11	Detection of cancer from histopathology medical image data using ML with CNN ResNet-50 architecture	Shadan Alam, Shadab, M.A. Ansari, Nidhi Singh, Aditi Verma, Pragati Tripathi, Rajat Mehrotra Computational Intelligence in Healthcare Applications, 2022	Penelitian yang dilakukan ialah mendeteksi tumor otak atau kanker untuk meningkatkan proses deteksi dini tumor otak dan kanker. Untuk menentukan apakah suatu gambar bersifat kanker atau tidak, pada prosesnya menggunakan teknik machine learning. Untuk klasifikasi, kami melatih convolutional neural network dan Arsitektur Resnet-50.	Menggunakan dua jenis dataset, salah satunya adalah dataset Breast cancer Wisconsin dan dataset gambar Breast Histopathology (citra sel biopsi). Kami mendapatkan akurasi maksimum 91,7% dalam seluruh proses deteksi kami. Kami dapat menggunakan MRI, CT scan, atau semua jenis citra medis dalam implementasi.	Menggunakan deep learning, melakukan test dengan menggunakan arsitektur yang lainnya sehingga data yang dihasilkan lebih variatif.	Dalam proses pengolahan gambar menggunakan chest X-Ray dengan menambahkan arsitektur model CNN MobilenetV2 dan melakukan klasifikasi penyebab penyakit pneumonia berdasarkan infeksi bakteri.
12	Detecting pathological brain via Resnet and randomized neural networks	Siyuan Lu, Shui-Hua Wang, Yu-Dong Zhang Heliyon, 2020	Diagnosis dengan bantuan komputer memainkan peran yang semakin penting di klinik, yang dapat membantu dokter menganalisis medical	Pertama, Resnet-50 digunakan sebagai ekstraktor fitur, yang merupakan struktur convolutional neural network yang terkenal. Kemudian,	Melakukan test dengan menggunakan dataset yang berbeda sehingga data yang dihasilkan lebih variatif.	Menambahkan pengujian dengan arsitektur model CNN MobileNetV2 dan menggunakan dataset X-Ray untuk melakukan klasifikasi penyakit peumonia.

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
			imaging secara otomatis. Dalam penelitian ini, sistem deteksi otak patologis baru diusulkan untuk gambar resonansi magnetik otak berdasarkan Resnet dan randomized neural networks.	menggunakan tiga randomized neural networks, yaitu the schmidt neural network, the random vector functional-link net, dan the extreme learning machine. Bobot dan bias di tiga jaringan dilatih oleh the chaotic bat algorithm. Mencapai akurasi rata-rata terbaik sebesar 95,00% dalam membedakan otak patologis dari kontrol normal, yang sebanding dengan beberapa metode canggih.		
13	COVID-19 diagnosis via chest X-ray image classification based on multiscale class residual attention	Shangwang Liu, Tongbo Cai, Xiufang Tang, Yangyang Zhang, Changgeng Wang	bertujuan untuk mendeteksi COVID-19 secara efektif, jaringan multiscale class residual attention (MCRA) diusulkan melalui klasifikasi gambar X-Ray (CXR).	Hasil eksperimen menunjukkan bahwa mencapai kinerja diagnostik yang unggul dengan menggunakan Resnet-50 pada dataset COVIDx, dan accuracy, PPV, sensitivity, specificity and F1-score masing-masing adalah 97,71%, 96,76%,	Menambahkan arsitektur model CNN MobileNetV2 sehingga bisa mengetahui apakah bisa diimplementasikan kedalam device yang memiliki spesifikasi rendah	Melakukan klasifikasi penyebab penyakit pneumonia berdasarkan infeksi bakteri dan menambahkan arsitektur model CNN MobileNetV2.

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
				96,56%, 98,96%, dan 96,64%.		

9. METODE PENELITIAN

9.1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini melakukan perhitungan secara matematis terhadap data-data penelitian. Sifat penelitian adalah penelitian eksperimental komputasi. Penelitian ini melakukan suatu eksperimen untuk analisis komparasi performa model Resnet dan MobileNetV2 dalam klasifikasi penyakit pneumonia menggunakan CNN.

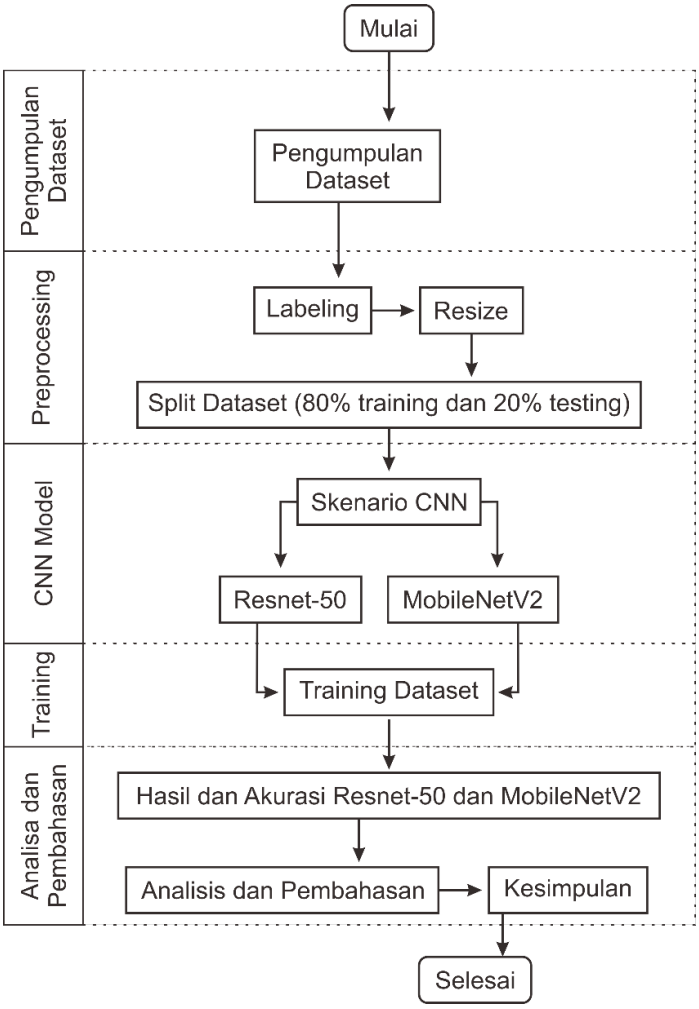
9.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan berbagai macam data yang diperlukan dalam penelitian. Dataset yang digunakan hasil dari website NIH Cilnical Center America's Research hospital yang dikelola oleh Ronald Summers, M.D., Ph.D bertempat di Bethesda, Maryland, USA dengan link sebagai berikut https://nihcc.app.box.com/v/ChestXray-NIHCC.

9.3. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis untuk mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi. Analisis yang dilakukan adalah mendeteksi performa penerapan model Resnet-50 dan MobileNetV2 dalam analisis komparasi penyakit pneumonia menggunakan CNN dan melakukan perbandingan dari hasil kedua model tersebut.

9.4. Alur Penelitian



Gambar 11 Alur Penelitian

Pada penelitian ini terdiri dari lima tahap utama seperti pada gambar 11 dengan rincian alur sebagai berikut:

a. Pengumpulan dataset

   Jumlah dataset yang digunakan adalah 500 gambar chest X-ray yang didapatkan dari NIH National Library of Madicine yang memiliki dataset dapat dipercaya.

b. Prepocessing

Pada tahap ini, terdapat beberapa proses yang dilakukan yaitu mulai dari labeling, resize, lalu melakukan splitting data sehingga bisa dilanjutkan kedalam proses selanjutnya yaitu membuat scenario CNN.

i. Labeling

Pemberian label juga dilakukan pada data gambar X-Ray yang telah dikumpulkan, kemudian diberi label sesuai dengan informasi gambar. Label yang dilakukan pada penelitian ini adalah label untuk gambar x-ray yaitu pasien pneumonia berdasarkan bakteri, pasien pneumonia berdasarkan virus, pasien pneumonia berdasarkan jamur dan normal. Pada dataset yang telah dilabelkan berisi 500 gambar pada masing-masing label dan berkstensi png.

ii. Resize

Proses resize dilakukan karena dataset yang sudah dikumpulkan tidak memiliki ukuran yang sama dan ukuran citra yang terlalu besar. Resize juga bertujuan untuk menyesuaikan ukuran citra terhadap ukuran data masukan sistem.

iii. Split data

yang terdiri dari 300 gambar penderita pneumonia (100 gambar berdasarkan bakteri, 100 gambar berdasarkan virus, dan 100 gambar berdasarkan jamur) dan 200 gambar normal.

c. CNN model

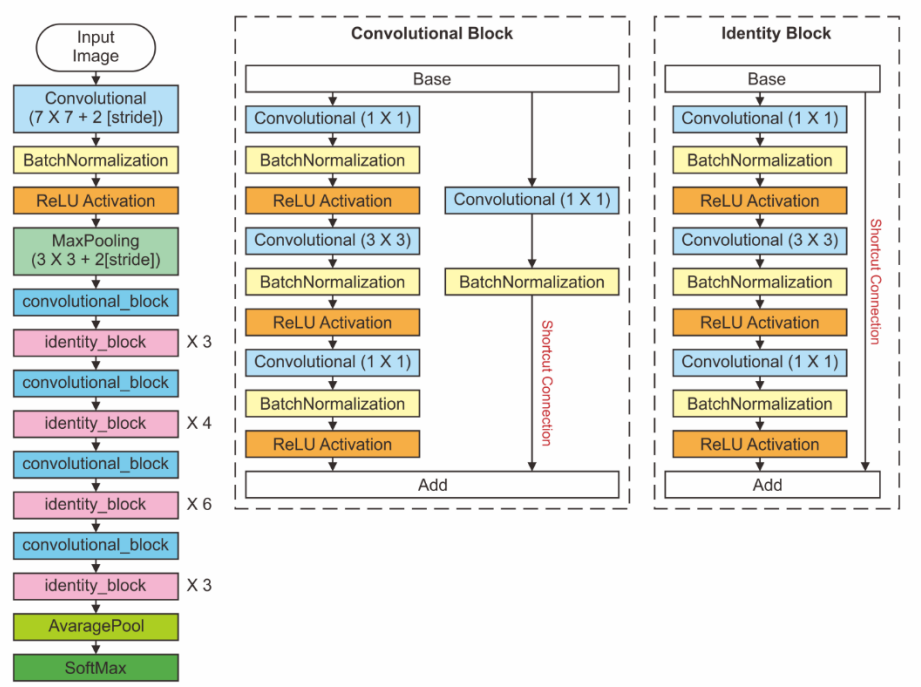
i. Skenario CNN

Karena jenis penelitian ini bersifat eksperimen maka alur penelitian ini disediakan langkah skenario. Sebelum peneliti memulai tahap skenario ada beberapa tahap sebelumnya yang dilakukan. Salah satu tahapnya adalah menyiapkan data citra dengan preprocessing sebagai data training dan evaluasi. Untuk dapat mengetahui performa dari peningkatan kualitas citra, maka dilakukan 2 skenario menggunakan algoritma Convolutional Neural Network yaitu Resnet dan MobileNetV2.

ii. Resnet-50

Arsitektur Resnet-50 yang digunakan untuk training berbasis pembelajaran residual dengan mempertimbangkan input layer sebagai referensi. Setelah tahap preprocessing, maka citra memasuki proses pelatihan model pada arsitektur ResNet-50. Pada tahap pertama, citra berukuran 224 x 224 piksel yang berasal dari layer input dikonvolusi pada lapisan konvolusi dengan ukuran filter 7 × 7 dan stride 2. Konvolusi tersebut menghasilkan feature map yang kemudian dinormalisasi oleh Batch Normalization. Hasil dari normalisasi selanjutnya masuk ke layer aktivasi, di dalamnya terdapat fungsi ReLU yang digunakan untuk membuat hasil dari ekstraksi fitur menjadi non-linear. Selanjutnya nilai output dari fungsi ReLU direduksi pada lapisan maxpooling sebelum diteruskan pada tahap convolution kedua. Diantara tahap convolution kedua sampai dengan kelima, proses feature extraction dilakukan oleh kombinasi convolutional block dan identity

block. Setelah proses feature extraction selesai, kemudian feature map diproses ke dalam fully connected layer untuk melakukan proses prediksi dibantu dengan activation function sigmoid.

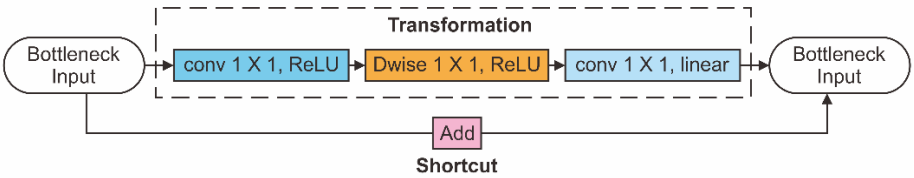


Gambar 15. Diagram blok arsitektur ResNet-50

iii. MobileNetV2

Arsitektur selanjutnya adalah MobileNetV2 dengan menggunakan depthwise dan pointwise convolution dan ditambah feature linear bottleneck dan shortcut connection diantara bottleneck seperti pada gambar 16. Bagian bottleneck terdapat input dan output antara model sedangkan, layer bagian dalam meng-enkapsulasi kemampuan model untuk mengubah input dari konsep tingkat yang lebih rendah (i.e. piksel) ke deskriptor tingkat yang lebih tinggi (i.e. kategori gambar). Sehingga seperti halnya koneksi residual pada CNN tradisional,

shortcut antar bottlenecks memungkinkan training atau pelatihan yang lebih cepat dan akurasi yang lebih baik.



Gambar 16. Diagram blok arsitektur

d. Training

Setelah menentukan skenario yang ada yaitu transfer learning menggunakan Resnet-50 dan MobileNetV2 kita mulai melakukan percobaan menggunakan dataset gambar X-Ray yang telah dipersiapkan sebelumnya. Training data bertujuan untuk melatih skenario yang ada sehingga saat tahap evaluasi dapat menghasilkan nilai akurasi yang tinggi.

e. Analisa dan pembahasan

Tahap ini merupakan tahap untuk melakukan evaluasi (penilaian) berdasarkan tahap pelatihan menggunakan Resnet-50 dan MobileNetV2. Ada dua evaluasi yang dilakukan, yaitu mengetahui performa penerapan arsitektur Resnet-50 dan MobileNetV2 pada tahap peningkatan kualitas citra yang terapkan pada CNN, selanjutnya membandingkan akurasi dari arsitektur Resnet-50 dan MobileNetV2 pada peningkatan kualitas citra.

10. SISTEMATIKA PENULISAN

Berisi paparan garis-garis besar isi setiap bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka, keaslian penelitian, dan landasan teori. Tinjauan pustaka merupakan uraian hasil-hasil penelitian sebelumnya yang melatarbelakangi penelitian yang akan dikerjakan, sedangkan landasan teori berisi teori-teori atau konsep yang dibutuhkan untuk menyusun solusi pada penelitian yang akan dikerjakan untuk melakukan analisis komparasi untuk diagnosa radang paru-paru berdasarkan hasil citra X-ray dada menggunakan Resnet dan MobileNetV2.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan alur penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

11. RENCANA JADWAL PENELITIAN

Tabel 3. Rencana Jadwal Penelitian

No	Tahapan	Target Output	Bulan																			
			Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3				Bulan ke-4				Bulan ke-5			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur	1. Memahami dan menerapkan format laporan yang tepat 2. Mereview penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan 3. Teori tentang Computer Vision, CNN, Resnet, MobileNetV2, pneumonia, Chest X-Ray																				
2	Pengumpulan dan analisis *Dataset*	Mendapatkan dataset dan teruplod di Google Drive																				
3	Data pre-processing	Dataset sudah diberikan label dan siap untuk digunakan																				
4	Data Splitting	Dataset terbagi menjadi dua bagian yaitu, training data dan test data dengan komposisi 80:20																				
Persiapan, Training dan Testing Model																						
5	Menentukan Algoritma	File script python untuk setiap skenario yang sudah diatur semua variabelnya																				
6	Menentukan jumlah epoch																					
7	Menentukan Learning Rate																					

No	Tahapan	Target Output	Bulan																			
			Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3				Bulan ke-4				Bulan ke-5			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
8	Training Model dengan Resnet	Model setiap skenario yang siap untuk diuji dengan test data																				
9	Training Model dengan MobileNetV2																					
10	Test setiap model	Melakukan pengujian menggunakan kedua model yang telah dihasilkan pada proses training sebelumnya																				
11	Evaluasi	1. Mereview penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan 2. Mendapatkan output berupa data target yang diproses dari data test 3. Pengukuran nilai accuracy, precision, specificity 4. Membandingkan tingkat akurasi dari kedua model 5. Mengamati dan menganalisis hasil yang diperoleh 6. Melakukan evaluasi dari hasil pengujian terhadap kedua model 7. Menarik kesimpulan model manakah yang mampu melakukan tahap testing dengan tingkat akurasi yang lebih baik																				
Tahap dokumentasi hasil penelitian																						

No	Tahapan	Target Output	Bulan																			
			Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3				Bulan ke-4				Bulan ke-5			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
12	Penulisan jurnal mengenai hasil analisis dan komparasi radang paru-paru	Lolos publikasi jurnal																				
13	Penulisan laporan tesis	Menyelesaikan dokumentasi laporan tesis																				

DAFTAR PUSTAKA

PUSTAKA BUKU

Ballard, D. H., & Brown, C. M. (1982). *Computer Vision* (1st Edition). Prentice Hall.

Elgendy, M. (2020). *Deep Learning for Vision Systems*. Manning Publications.

Eng, P., & Cheah, F.-K. (2005). *Interpreting Chest X-Rays*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511545368

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press. http://www.deeplearningbook.org

Ke, Q., Liu, J., Bennamoun, M., An, S., Sohel, F., & Boussaid, F. (2018). Chapter 5 - Computer Vision for Human–Machine Interaction. In M. Leo & G. M. Farinella (Eds.), *Computer Vision for Assistive Healthcare* (pp. 127–145). Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813445-0.00005-8

Mohri, M., Rostamizadeh, A., & Talwalkar, A. (2012). *Foundations of Machine Learning* (T. Dietterich, Ed.). The MIT Press.

Mostafa, S., & Wu, F.-X. (2021). Chapter 3 - Diagnosis of autism spectrum disorder with convolutional autoencoder and structural MRI images. In A. S. El-Baz & J. S. Suri (Eds.), *Neural Engineering Techniques for Autism Spectrum Disorder* (pp. 23–38). Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822822-7.00003-X

Salam, S., Sukarman, Hasnawati, & Muhaimin, Muh. (2020). *PENGETAHUAN DASAR SENI RUPA* (Cetakan 1). Badan Penerbit UNM.

Singh, H. (2019). *Practical Machine Learning and Image Processing*. Apress Berkeley, CA. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4149-3

Szeliski, R. (2011). *Computer Vision*. Springer London. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-84882-935-0

PUSTAKA MAJALAH, JURNAL ILMIAH ATAU PROSIDING

Çınar, A., Yıldırım, M., & Eroğlu, Y. (2020). Classification of Pneumonia Cell Images Using Improved ResNet50 Model. *International Information and Engineering Technology Association*, *38*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.18280/ts.380117

Daoud, M. I., Alrahahleh, Y., Abdel-Rahman, S., Alsaify, B. A., & Alazrai, R. (2021). COVID-19 Diagnosis in Chest X-ray Images by Combining Pre-trained CNN Models with Flat and Hierarchical Classification Approaches. *2021 12th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS)*, 330–335. https://doi.org/10.1109/ICICS52457.2021.9464532

Dilshad, S., Singh, N., Atif, M., Hanif, A., Yaqub, N., Farooq, W. A., Ahmad, H., Chu, Y., & Masood, M. T. (2021). Automated image classification of chest X-rays of COVID-19 using deep transfer learning. *Results in Physics*, *28*, 104529. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rinp.2021.104529

Emin Sahin, M. (2022). Deep learning-based approach for detecting COVID-19 in chest X-rays. *Biomedical Signal Processing and Control*, *78*, 103977. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bspc.2022.103977

Estomihi, J. (2019). *Klasifikasi Penyakit Pneumonia dari Citra X-Ray Menggunakan Backpropagation* [Undergraduate Papers]. Universitas Sumatera Utara.

He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition. *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 770–778. https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90

Khan, M. M. R., Sakib, S., Siddique, Md. A. B., Chowdhury, M., Hossain, Z., Aziz, A., & Yasmin, N. (2020). Automatic Detection of COVID-19 Disease in Chest X-Ray Images using Deep Neural Networks. *2020 IEEE 8th R10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC)*, 1–6. https://doi.org/10.1109/R10-HTC49770.2020.9357034

Kolonne, S., Kumarasinghe, H., Fernando, C., & Meedeniya, D. (2021, September). MobileNetV2 Based Chest X-Rays Classification. *2021 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (DASA)*. https://doi.org/10.1109/DASA53625.2021.9682248

Kumar Sethy, P., Kumari Behera, S., Kumar Ratha, P., & Biswas, P. (2020). Detection of Coronavirus Disease (COVID-19) based on Deep Features and Support Vector Machine. *International Journal of Mathematical Engineering and Management Sciences*, *5*(4), 643–651. https://doi.org/https://doi.org/10.33889/IJMEMS.2020.5.4.052

LeCun, Y., & Bengio, Y. (1995). *Convolutional networks for images, speech, and time series* (M.A. Arbib, Ed.; Vol. 3361). MIT Press.

Ligueran, R. J. S. D., Santos, M. L. C. D., Tinio, Dr. R. S., & Valencia, E. H. (2022). Applied Computer Vision on 2-Dimensional Lung X-Ray Images for Assisted Medical Diagnosis of Pneumonia. *International Journal of Computing Sciences Research*, *6*. https://doi.org/10.25147/ijcsr.2017.001.1.98

Liu, S., Cai, T., Tang, X., Zhang, Y., & Wang, C. (2022). COVID-19 diagnosis via chest X-ray image classification based on multiscale class residual attention. *Computers in Biology and Medicine*, *149*, 106065. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2022.106065

Lu, S., Wang, S.-H., & Zhang, Y.-D. (2020). Detecting pathological brain via ResNet and randomized neural networks. *Heliyon*, *6*(12), e05625. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05625

Naveen, P., & Diwan, B. (2021). Pre-trained VGG-16 with CNN Architecture to classify X-Rays images into Normal or Pneumonia. *2021 International Conference on Emerging Smart Computing and Informatics (ESCI)*, 102–105. https://doi.org/10.1109/ESCI50559.2021.9396997

Roy, S., Tyagi, M., Bansal, V., & Jain, V. (2022). SVD-CLAHE boosting and balanced loss function for Covid-19 detection from an imbalanced Chest X-ray dataset. *Computers in Biology and Medicine*, 106092. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2022.106092

Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A., & Chen, L.-C. (2018). MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks. *2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 4510–4520. https://doi.org/10.1109/CVPR.2018.00474

Shadab, S. A., Ansari, M. A., Singh, N., Verma, A., Tripathi, P., & Mehrotra, R. (2022). Chapter 15 - Detection of cancer from histopathology medical image data using ML with CNN ResNet-50 architecture. In R. Agrawal, M. A. Ansari, R. S. Anand, S. Sneha, & R. Mehrotra (Eds.), *Computational Intelligence in Healthcare Applications* (pp. 237–254). Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99031-8.00007-7

Venkatesan, R., & Li, B. (2018). Convolutional neural networks in visual computing : a concise guide. In *Convolutional neural networks in visual computing : a concise guide*. CRC Press.

Yingge, H., Ali, I., & Lee, K.-Y. (2020). Deep Neural Networks on Chip - A Survey. *2020 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp)*, 589–592. https://doi.org/10.1109/BigComp48618.2020.00016

Yopento, J., Ernawati, & Coastera Farady, F. (2022). Identifikasi Pneumonia Pada Citra X-Ray Paru-Paru Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (Cnn) Berdasarkan Ekstraksi Fitur Sobel. *Jurnal Rekursif*, *10*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.33369/rekursif.v10i1.17247

PUSTAKA LAPORAN PENELITIAN

Riskesdas. (2019). *Hasil Utama Riskesdas 2018*. https://www.litbang.kemkes.go.id/hasil-utama-riskesdas-2018/

PUSTAKA ELEKTRONIK

Rizal Makarim, F. (2022). *X-Ray*. Halodoc. https://www.halodoc.com/kesehatan/x-ray

LAMPIRAN